Guía y Solucionario: Algoritmos de Grafos y Árboles AVL

Algoritmos y Estructura de Datos (Ciclo IV)

Aporte de: Diego Valenzuela - Tutor Par UTP | Revisión y Validación Estudiantil Aprobada

MATERIAL OFICIAL VERIFICADO • ACCESO LIBRE PARA ESTUDIANTES UTP

1. Fundamentos Teóricos de Grafos Ponderados

Un grafo ponderado G = (V, E, W) consiste en un conjunto de vértices V, aristas E y una función de peso W: E -> R. Para encontrar el camino de menor costo desde un nodo origen a todos los demás vértices, el algoritmo de Dijkstra utiliza una cola de prioridad (Priority Queue) implementada comúnmente sobre un montículo binario (Min-Heap).

2. Análisis de Complejidad Asintótica Big-O

Con matriz de adyacencia: O(|V|^2).
Con lista de adyacencia y Min-Heap binario: O((|V| + |E|) log |V|).
Con Fibonacci Heap: O(|E| + |V| log |V|).

3. Problema Tipo Examen Resuelto Paso a Paso

Enunciado: Dado el grafo con nodos {A, B, C, D, E} y pesos w(A,B)=4, w(A,C)=2, w(B,C)=1, w(B,D)=5, w(C,D)=8, w(C,E)=10, w(D,E)=2.
Iteración 1: Distancia a A = 0. Vecinos: C (costo 2), B (costo 4).
Iteración 2: Extraer C (dist 2). Actualizar B: min(4, 2+1) = 3 a través de C.
Iteración 3: Extraer B (dist 3). Actualizar D: 3 + 5 = 8.
Resultado final de distancias mínimas: A:0, C:2, B:3, D:8, E:10.

4. Árboles AVL: Rotaciones de Rebalanceo

El factor de equilibrio se calcula como: FE = Altura(Subárbol Derecho) - Altura(Subárbol Izquierdo). Si |FE| > 1, el nodo está desbalanceado. Se aplican rotaciones simples (LL, RR) o rotaciones dobles (LR, RL) según el signo del hijo.